

Guía de Repaso: Ecuaciones Diferenciales

Métodos Analíticos para Ecuaciones de Primer Orden

Mario Uriel Juárez Rosales

Facultad de Sistemas Biológicos e Innovación Tecnológica (FASBIT)

Resumen

Esta guía proporciona un compendio teórico y práctico de los métodos analíticos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) de primer orden, fundamentado en el texto de Dennis G. Zill. Se abordan de forma sistemática los conceptos de separación de variables, ecuaciones lineales, ecuaciones exactas, factores integrantes para convertirlas en exactas, sustituciones homogéneas y la transformación de Bernoulli, ofreciendo reglas de identificación claras y un ejemplo resuelto de forma continua y fluida.

1 Variables Separables

Una ecuación diferencial de primer orden es separable si puede expresarse en una forma donde cada variable y su diferencial respectivo puedan agruparse de manera independiente en lados opuestos de la igualdad.

Regla Teórica 1.1 – Definición y Regla de Solución

Una ecuación diferencial de primer orden de la forma:

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y) \quad (1)$$

es de variables separables. Al asumir que $h(y) \neq 0$, puede reescribirse mediante la separación algebraica de sus términos diferenciales como:

$$\frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx \quad (2)$$

La solución general se obtiene mediante la integración directa de ambos miembros de la ecuación:

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx + C \quad (3)$$

donde C representa una constante de integración arbitraria.

Ejemplo 1.1 – Resolución de una EDO Separable

Resolver la ecuación diferencial de primer orden:

$$\frac{dy}{dx} = 2xy$$

Solución:

1. Separamos las variables dividiendo ambos miembros entre y (asumiendo $y \neq 0$) y multiplicando por dx :

$$\frac{1}{y}dy = 2xdx$$

2. Integramos ambos miembros de la ecuación diferencial de forma directa:

$$\int \frac{1}{y}dy = \int 2xdx \implies \ln|y| = x^2 + C_0$$

3. Despejamos la variable dependiente y aplicando la función exponencial en ambos miembros de la igualdad:

$$e^{\ln|y|} = e^{x^2+C_0} \implies |y| = e^{C_0} \cdot e^{x^2}$$

4. Definimos una nueva constante real arbitraria $C = \pm e^{C_0}$ (e incluimos la solución trivial $y = 0$):

$$y(x) = Ce^{x^2}$$

La solución general de la ecuación diferencial es: $y(x) = Ce^{x^2}$.

2 Ecuaciones Diferenciales Lineales

Las ecuaciones diferenciales de primer orden lineales se caracterizan porque la variable dependiente y y su derivada y' aparecen únicamente elevadas a la primera potencia y no forman parte de argumentos de funciones no lineales.

Regla Teórica 2.1 – Estructura Estándar y Factor Integrante

La forma estándar de una ecuación diferencial lineal de primer orden es:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x) \quad (4)$$

donde $P(x)$ y $f(x)$ son funciones continuas en un intervalo común I . El método analítico clásico de Zill requiere calcular un *factor integrante* $\mu(x)$ definido como:

$$\mu(x) = e^{\int P(x)dx} \quad (5)$$

Al multiplicar la forma estándar por $\mu(x)$, el miembro izquierdo se convierte en la derivada del producto del factor por la variable dependiente, lo que permite integrar directamente:

$$\frac{d}{dx}[\mu(x)y] = \mu(x)f(x) \implies \mu(x)y = \int \mu(x)f(x)dx + C \quad (6)$$

Ejemplo 2.1 – Resolución de una EDO Lineal

Resolver la ecuación diferencial ordinaria de primer orden:

$$\frac{dy}{dx} + 2y = e^x$$

Solución:

1. Identificamos que la ecuación ya está escrita en su forma estándar, donde:

$$P(x) = 2 \quad y \quad f(x) = e^x$$

2. Calculamos el factor integrante correspondiente $\mu(x)$:

$$\mu(x) = e^{\int 2dx} = e^{2x}$$

3. Multiplicamos toda la ecuación en forma estándar por el factor integrante $\mu(x) = e^{2x}$:

$$e^{2x} \frac{dy}{dx} + 2e^{2x}y = e^{2x}e^x \implies \frac{d}{dx} [e^{2x}y] = e^{3x}$$

4. Integramos ambos lados respecto a la variable x :

$$e^{2x}y = \int e^{3x}dx \implies e^{2x}y = \frac{1}{3}e^{3x} + C$$

5. Despejamos la variable dependiente y multiplicando todo por e^{-2x} :

$$y(x) = \frac{1}{3}e^x + Ce^{-2x}$$

La solución general del sistema lineal es: $y(x) = \frac{1}{3}e^x + Ce^{-2x}$.

3 Ecuaciones Exactas

Las ecuaciones exactas se basan en el concepto de la diferencial total de una función de varias variables.

Regla Teórica 3.1 – Condición de Exactitud

Una ecuación diferencial escrita en su forma diferencial:

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (7)$$

es una ecuación exacta en una región rectangular del plano si las funciones M y N son continuas y tienen primeras derivadas parciales continuas que cumplen la condición matemática de simetría:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \quad (8)$$

Si se cumple esta condición, existe una función $f(x, y)$ tal que su diferencial total es $df = Mdx + Ndy$. La solución general implícita de la EDO viene dada por la relación:

$$f(x, y) = C \quad (9)$$

Ejemplo 3.1 – Resolución de una EDO Exacta

Resolver la ecuación diferencial ordinaria de primer orden:

$$(2xy + 3)dx + (x^2 - 1)dy = 0$$

Solución:

1. Identificamos las funciones correspondientes:

$$M(x, y) = 2xy + 3 \quad y \quad N(x, y) = x^2 - 1$$

2. Verificamos la exactitud calculando sus derivadas parciales cruzadas:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(2xy + 3) = 2x$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 - 1) = 2x$$

Dado que $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$, la ecuación es **exacta**.

3. Como es exacta, existe $f(x, y)$ tal que $\frac{\partial f}{\partial x} = M(x, y)$. Integramos M respecto a x :

$$f(x, y) = \int M(x, y)dx = \int (2xy + 3)dx = x^2y + 3x + g(y)$$

donde $g(y)$ es una función constante respecto a la integración en x .

4. Derivamos parcialmente $f(x, y)$ respecto a y e igualamos el resultado a la función $N(x, y)$:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^2y + 3x + g(y)) = x^2 + g'(y)$$

$$x^2 + g'(y) = x^2 - 1 \implies g'(y) = -1$$

5. Integramos la función $g'(y)$ para determinar $g(y)$:

$$g(y) = \int -1dy = -y$$

6. Construimos la función potencial final $f(x, y)$ e igualamos a la constante general C :

$$x^2y + 3x - y = C$$

La solución general implícita de la ecuación diferencial exacta es: $x^2y + 3x - y = C$.

4 Ecuaciones Convertibles a Exactas

Cuando una ecuación diferencial escrita de la forma $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ no es exacta ($\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$), en ocasiones es posible transformarla multiplicándola por un factor integrante μ adecuado.

Regla Teórica 4.1 – Determinación del Factor Integrante para Exactas

Para hallar un factor integrante μ , se analizan dos casos según la dependencia de las variables de las funciones resultantes:

- **Caso I: Factor dependiente solo de x .** Si la expresión:

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} = P(x) \tag{10}$$

es una función exclusiva de la variable x , entonces el factor integrante es:

$$\mu(x) = e^{\int P(x)dx} \quad (11)$$

- **Caso II: Factor dependiente solo de y .** Si la expresión:

$$\frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M} = Q(y) \quad (12)$$

es una función exclusiva de la variable y , entonces el factor integrante es:

$$\mu(y) = e^{\int Q(y)dy} \quad (13)$$

Ejemplo 4.1 – Resolución por Factor Integrante

Resolver la ecuación diferencial:

$$(x^2 + y^2 + x)dx + (xy)dy = 0$$

Solución:

1. Identificamos los coeficientes diferenciales de la ecuación:

$$M(x, y) = x^2 + y^2 + x, \quad N(x, y) = xy$$

2. Evaluamos la exactitud analizando sus derivadas parciales:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2y, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = y \implies \frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x} \quad (\text{No es exacta})$$

3. Buscamos un factor integrante utilizando la primera relación de prueba:

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} = \frac{2y - y}{xy} = \frac{y}{xy} = \frac{1}{x} = P(x)$$

Como el resultado depende únicamente de x , procedemos a calcular el factor integrante $\mu(x)$:

$$\mu(x) = e^{\int \frac{1}{x}dx} = e^{\ln|x|} = x \quad (\text{para } x > 0)$$

4. Multiplicamos toda la ecuación original por el factor integrante $\mu(x) = x$:

$$(x^3 + xy^2 + x^2)dx + (x^2y)dy = 0$$

5. Comprobamos que la nueva ecuación es exacta:

$$\frac{\partial}{\partial y}(x^3 + xy^2 + x^2) = 2xy, \quad \frac{\partial}{\partial x}(x^2y) = 2xy \quad (\text{Es exacta})$$

6. Integramos la nueva componente $N'(x, y) = x^2y$ respecto a y :

$$f(x, y) = \int x^2y dy = \frac{1}{2}x^2y^2 + g(x)$$

7. Derivamos parcialmente respecto a x e igualamos a la nueva componente $M'(x, y)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = xy^2 + g'(x) \implies xy^2 + g'(x) = x^3 + xy^2 + x^2 \implies g'(x) = x^3 + x^2$$

8. Integramos para determinar la componente constante $g(x)$:

$$g(x) = \int (x^3 + x^2) dx = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3$$

9. Estructuramos la solución implícita general:

$$\frac{1}{2}x^2y^2 + \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 = C$$

La solución general de la ecuación diferencial es: $\frac{1}{2}x^2y^2 + \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 = C$.

5 Ecuaciones Homogéneas

Las ecuaciones homogéneas se caracterizan porque sus funciones coeficientes diferenciales poseen propiedades de simetría de escala de un mismo grado algebraico.

Regla Teórica 5.1 – Definición de Homogeneidad y Sustitución

Una función $f(x, y)$ es homogénea de grado α si cumple con la relación:

$$f(tx, ty) = t^\alpha f(x, y) \quad (14)$$

Una ecuación diferencial $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ es homogénea si tanto M como N son funciones homogéneas del mismo grado α . Toda ecuación homogénea puede convertirse en separable mediante cualquiera de las siguientes sustituciones algebraicas:

$$y = ux \implies dy = udx + xdu \quad \text{o bien} \quad x = vy \implies dx = vdy + ydv \quad (15)$$

Ejemplo 5.1 – Resolución de una EDO Homogénea

Resolver la ecuación diferencial ordinaria:

$$(y^2 - xy)dx + x^2dy = 0$$

Solución:

1. Verificamos la homogeneidad de grado 2 de los coeficientes:

$$M(tx, ty) = (ty)^2 - (tx)(ty) = t^2y^2 - t^2xy = t^2(y^2 - xy) = t^2M(x, y)$$

$$N(tx, ty) = (tx)^2 = t^2x^2 = t^2N(x, y)$$

Ambos términos son homogéneos de grado 2, por lo que la ecuación es **homogénea**.

2. Aplicamos la sustitución lineal de variable dependiente $y = ux$, lo que implica que:

$$dy = udx + xdu$$

3. Sustituimos ambas expresiones en nuestra ecuación diferencial original:

$$\left((ux)^2 - x(ux)\right) dx + x^2(udx + xdu) = 0$$

$$(u^2x^2 - ux^2) dx + ux^2dx + x^3du = 0$$

4. Factorizamos x^2 y agrupamos términos de forma diferencial:

$$x^2 (u^2 - u) dx + ux^2 dx + x^3 du = 0 \implies x^2 (u^2 - u + u) dx + x^3 du = 0$$

$$u^2 x^2 dx + x^3 du = 0$$

5. Separamos las variables resultantes dividiendo entre $u^2 x^3$ (asumiendo $u \neq 0, x \neq 0$):

$$\frac{1}{x} dx + \frac{1}{u^2} du = 0$$

6. Integramos ambos términos de forma directa respecto a sus respectivas variables:

$$\int \frac{1}{x} dx + \int u^{-2} du = C \implies \ln |x| - \frac{1}{u} = C$$

7. Deshacemos la sustitución original utilizando la relación $u = y/x$:

$$\ln |x| - \frac{1}{(y/x)} = C \implies \ln |x| - \frac{x}{y} = C$$

La solución general implícita de la ecuación diferencial homogénea es: $\ln |x| - \frac{x}{y} = C$.

6 Ecuaciones de Bernoulli

La ecuación de Bernoulli es una extensión de las ecuaciones lineales que incorpora un término de potencia no lineal en la variable dependiente.

Regla Teórica 6.1 – Definición de Bernoulli y Transformación

La ecuación diferencial de primer orden de Bernoulli tiene la forma matemática:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x)y^n \quad (16)$$

donde n es cualquier número real.

- Si $n = 0$ o $n = 1$, la ecuación es lineal y se resuelve mediante factor integrante directamente.
- Para cualquier otro valor de $n \neq 0, 1$, la ecuación se reduce a una forma lineal para la variable dependiente u mediante la sustitución no lineal definida como:

$$u = y^{1-n} \quad (17)$$

La ecuación lineal resultante para la variable transformada $u(x)$ tiene la forma:

$$\frac{du}{dx} + (1-n)P(x)u = (1-n)f(x) \quad (18)$$

Ejemplo 6.1 – Resolución de una EDO de Bernoulli

Resolver la ecuación diferencial ordinaria:

$$\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = xy^2 \quad (\text{para } x > 0)$$

Solución:

1. Identificamos que es una ecuación de Bernoulli con exponente $n = 2$, donde:

$$P(x) = \frac{1}{x}, \quad f(x) = x, \quad n = 2$$

2. Aplicamos la sustitución de Bernoulli $u = y^{1-n} = y^{1-2} = y^{-1}$. Derivamos implícitamente respecto a x :

$$\frac{du}{dx} = -y^{-2} \frac{dy}{dx} \implies \frac{dy}{dx} = -y^2 \frac{du}{dx}$$

3. Sustituimos esta expresión en la ecuación diferencial original:

$$-y^2 \frac{du}{dx} + \frac{1}{x}y = xy^2$$

4. Dividimos toda la ecuación entre $-y^2$ para normalizarla:

$$\frac{du}{dx} - \frac{1}{x}y^{-1} = -x$$

Sustituimos la equivalencia original $u = y^{-1}$ para obtener la ecuación lineal en u :

$$\frac{du}{dx} - \frac{1}{x}u = -x$$

5. Calculamos el factor integrante para esta nueva ecuación lineal, donde $P'(x) = -1/x$:

$$\mu(x) = e^{\int -\frac{1}{x} dx} = e^{-\ln|x|} = \frac{1}{x}$$

6. Multiplicamos la ecuación lineal por el factor de integración $\mu(x) = 1/x$:

$$\frac{1}{x} \frac{du}{dx} - \frac{1}{x^2}u = -1 \implies \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{x}u \right] = -1$$

7. Integramos ambos miembros de la ecuación resultante respecto a la variable x :

$$\frac{1}{x}u = \int -1 dx \implies \frac{1}{x}u = -x + C \implies u(x) = -x^2 + Cx$$

8. Deshacemos la sustitución original empleando la relación $u = y^{-1}$:

$$y^{-1} = Cx - x^2 \implies y(x) = \frac{1}{Cx - x^2}$$

La solución general de la ecuación diferencial de Bernoulli es: $y(x) = \frac{1}{Cx - x^2}$.

7 Conclusión

El estudio de las ecuaciones diferenciales de primer orden analizadas bajo el enfoque clásico de Dennis G. Zill expone la transición estructurada entre métodos operativos directos (separación de variables y factor integrante lineal) hacia metodologías de transformación de variables algebraicas más complejas (ecuaciones exactas, transformaciones homogéneas y ecuaciones de Bernoulli). El dominio analítico de estas técnicas representa una de las bases operativas más importantes para el modelado matemático en diversas áreas de la ingeniería.

Referencias

- [1] Zill, D. G. (2018). *Matemáticas avanzadas para ingeniería*. (3.^a ed.). Vol. 1: Ecuaciones diferenciales. Cengage Learning.